| BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S | CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C | Versión: 2.0 | Proceso: PS |
|---|---|---|---|
| | | Emisión: 2025-12-29 | |
| | | Revisó: Coordinador HSEQ y GH | |
| NIT: 900822710-3 | Código: BB-F-151 | Autorizó: Director General | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 2025-11-30 | **Hora:** | 14:38 a 17:55 | **SS No.:** | 2133A |
| **Equipo:** | Analizador de Medición Directa | **Código:** | Thermo | | |
| **Serie:** | 1307357041 | **Volumen de la Cámara de Reacción (VCR) ($cm^3$):** | 300 | | |
| **Rangos de medición (0-Límite Máximo del Rango de medición (URL)):** | **NO:** 0-500 ppb | **$NO_2$:** 0-500 ppb | **$NO_x$:** 0-500 ppb | | |

**Equipos empleados para la verificación-Calibración**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Equipo:** | Generador de Aire Cero marca Sabio | **Código:** | Modelo 2020 |
| **Equipo:** | Dilutor marca Sabio | **Código:** | Modelo 2010D |
| **Equipo:** | Cilindro de gas patrón de NO/NOx | **Código:** | Gas patrón NO/NOx |
| **Concentración de NO de referencia (ppm):** | 84,73 | **Presión del cilindro (psig):** | 1550 |
| **Concentración de $NO_2$ de referencia (ppm):** | 0 | **Concentración de $NO_x$ de referencia (ppm):** | 84,74 |

**Calibración Multipunto para NO**

| Punto No. | $F_D + F_O + F_{gas}$ (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas) | $F_{NO}$ (sccm) (Flujo del gas de NO) | [NO] calculada (ppb) | [NO] real, (ppb) | [NO] medida, promedio por minuto (ppb) | [NO] estimada, linea recta (ppb) | Desviacion (Estimada vs medida) | Criterio de aceptacion del 2,1% | Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb | ¿Curva de calibracion satisfactoria? | Cero NO (BKG) final de la calibracion | Coeficiente Span NO final de la calibracion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cero | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,246 | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 3,78 | 80 | 80,02 | 80,56 | 80,45 | 0,1 | Si | Si | Si | 26,3 | 0,956 |
| 2 | 4000 | 7,55 | 160 | 160,07 | 159,8 | 160,68 | 0,5 | Si | Si | | | |
| 3 | 4000 | 11,33 | 240 | 240 | 242 | 240,8 | 0,5 | Si | Si | | | |
| 4 | 4000 | 15,11 | 320 | 320 | 322 | 321,0 | 0,3 | Si | Si | | | |
| 5 | 4000 | 18,88 | 400 | 400,05 | 400 | 401,2 | 0,3 | Si | Si | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pendiente (m)** | 1,0023 | **Intercepto eje y (b)** | 0,2464 | **Coeficiente de Correlación ($R^2$)** | 1,0000 |
| **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple | **No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y** | | **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple |

**Calibración Multipunto para $NO_x$**

| **Punto No.** | **$F_D$ + $F_O$+$F_{gas}$ (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas)** | **$F_{NOx}$ (sccm) (Flujo del gas de NO)** | **[$NO_x$] calculada (ppb)** | **[$NO_x$] real, (ppb)** | **[$NO_x$] medida, promedio por minuto (ppb)** | **[$NO_x$] estimada, linea recta (ppb)** | **Desviacion (Estimada vs medida)** | **Criterio de aceptacion del 2,1%** | **Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb** | **¿Curva de calibracion satisfactoria?** | **Cero $NO_x$ (BKG) final de la calibracion** | **Coeficiente Span $NO_x$ final de la calibracion** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cero | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | -0,320 | - | - | - | | | |
| 1 | 4000 | 3,78 | 80 | 80,1735 | 79,88 | 79,977 | 0,1 | Si | Si | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4000 | 7,55 | 160 | 160,368 | 159,3 | 160,294 | 0,6 | Si | Si | Si | 40,4 | 0,994 |
| 3 | 4000 | 11,33 | 240 | 240,452 | 241 | 240,501 | 0,2 | Si | Si | | | |
| 4 | 4000 | 15,11 | 320 | 320,554 | 321 | 320,726 | 0,1 | Si | Si | | | |
| 5 | 4000 | 18,88 | 400 | 400,806 | 401 | 401,101 | 0,0 | Si | Si | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pendiente (m)** | 1,0015 | **Intercepto eje y (b)** | -0,3196 | **Coeficiente de Correlación ($R^2$)** | 1,0000 |
| **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple | **No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y** | | **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple |

**Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT) y Calibración Multipunto para $NO_2$**

**Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT): Estrategia basada en flujo constante de $NO_x$**

| Punto No. | $[NO]_{ingresa}$ (ppb) | $[O_3]_{ingresa}$ (ppb) | $[NO]_{sale}$ (ppb) | $[NO_2]_{sale}$ (ppb) | $[NO_x]_{sale}$ (ppb) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 450 | 400 | 50 | 400 | 450 |
| **4** | 450 | 320 | 130 | 320 | 450 |
| **3** | 450 | 240 | 210 | 240 | 450 |
| **2** | 450 | 160 | 290 | 160 | 450 |
| **1** | 450 | 80 | 370 | 80 | 450 |
| **Cero** | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 |

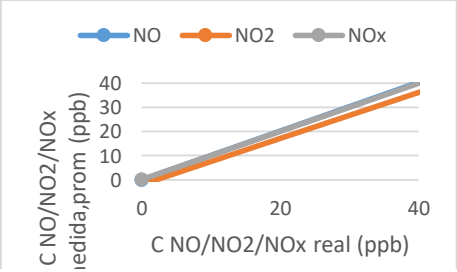
| BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S | CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C | Versión: 2.0 | Proceso: PS |
|---|---|---|---|
| | | Emisión: 2025-12-29 | |
| | | Revisó: Coordinador HSEQ y GH | |
| NIT: 900822710-3 | Código: BB-F-151 | Autorizó: Director General | |

| Punto No. | $[NO]_{sale}$ real, (ppb) | $[NO_2]_{sale}$ real, (ppb) | $[NO_x]_{sale}$ real, (ppb) | $[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb) | $[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb) | Desviacion (Estimada vs medida) | Criterio de aceptacion del 2,1% | Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb | ¿Curva de calibracion satisfactoria? | Coeficiente Span $NO_2$ final de la calibracion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cero | 448 | 0 | 449 | -2 | -4,028 | - | - | - | Si | 0,953 |
| 1 | 371 | 81 | 450 | 76,00 | 76,646 | 0,8 | Si | Si | | |
| 2 | 294 | 158 | 449 | 157 | 153,336 | 2,4 | Si | No | | |
| 3 | 210 | 241 | 449 | 226 | 236,002 | 4,2 | Si | No | | |
| 4 | 130 | 319 | 449 | 315 | 313,688 | 0,4 | Si | Si | | |
| 5 | 48 | 402 | 449 | 400 | 396,354 | 0,9 | Si | No | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pendiente (m)** | 0,9960 | **Intercepto eje y (b)** | -4,0275 | **Coeficiente de Correlación ($R^2$)** | 0,9988 |
| **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple | **No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y** | | **¿Cumple la pendiente recomendada?** | Si cumple |

| **Control de Calidad de un Punto, Cero y Span** | | |
|---|---|---|
| Cero [< ± 3,1 ppb (24 Hr) - < ± 5,1 ppb (> 24 h-14 dia)] | Span (< ± 10,1 %) | 1 (< ±10,1 o < ± 1,5 ppb) |
| **Fecha de la prueba** | 2025-12-23 | |

| Punto No. | $[NO]_{ingresa}$ (ppb) | $[O_3]_{ingresa}$ (ppb) | $[NO_2]$ real, (ppb) | $[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb) | $[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb) | Desviacion (Estimada vs medida) | Criterio de aceptacion del 10,1% | Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cero | 450 | 0 | 0 | -2 | -4,028 | 2,028 | - | Si |
| 1 (80 ppb) | 450 | 80 | 80 | 79 | 75,650 | 4,43 | Si | - |

**Observaciones**

Equipo calibrado y verificado para comenzar operación. Este equipo es instalado en la estación CA1 Engativá. Este registro contiene la calibración realizada en noviembre y la verificacion 3 realizada el 23 de diciembre de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Realizó:** | Juan Camilo Jimenez Alonso | **Cargo:** | Técnico de Campo |
| **Revisó:** | Juan Felipe Montoya | **Cargo:** | Coordinador Técnico |

HISTORIAL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | BB-F-63 REGISTRO No. |
|---|---|---|---|
| 2019-10-25 | 1.0 | Creación del documento | 20 de 2019 |
| 2020-07-13 | 1.0 | Se agrega prueba de fugas del sistema de calibración | 21 de 2020 |